

Metodología IKEA

Juan Mateo Ledesma Moncayo, Karen Nicole León Arpi, Marjorie Jacqueline Mayancela
Quinteros, Tabata Doménica Vega Morales

Facultad de Ciencia Químicas, Universidad de Cuenca
Carrera de Ingeniería Industrial
Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos

Ing. Rodrigo Guamán

Cuenca, 20 de abril de 2026

Análisis Estadístico

Objetivo

Analizar la percepción de los consumidores respecto a las sillas de IKEA mediante un análisis estadístico de las dimensiones de valor, con el propósito de determinar qué factores (como el diseño, el precio o la facilidad de montaje) influyen de manera más significativa en la calificación global otorgada por los usuarios y así identificar oportunidades de mejora en el producto.

Metodología

El presente análisis se desarrolló a partir de una base de datos de reseñas de productos IKEA, filtrada específicamente para el segmento de sillas. La problemática abordada se centra en la experiencia del usuario respecto al confort, la durabilidad y el proceso de armado en el hogar. Los criterios evaluados mediante métricas cuantitativas fueron: Diseño, Calidad, Precio, Facilidad de Montaje, Disponibilidad de Servicio, Sostenibilidad y Funcionalidad. Los datos fueron procesados utilizando RStudio para garantizar un análisis riguroso y reproducible. Se aplicaron técnicas de normalización de datos para estandarizar las valoraciones y se realizaron pruebas de hipótesis de normalidad para determinar el uso de estadística paramétrica o no paramétrica. Asimismo, se utilizaron diagramas de caja (*boxplots*) para identificar la variabilidad y posibles valores atípicos en las puntuaciones de cada criterio. Finalmente, se ejecutaron pruebas de significancia para validar la correlación entre las dimensiones individuales y la satisfacción general del cliente.

name	author	title	view	body	rating	average_rating	Diseño	Calidad	Precio	Facilidad_Montaje	Disponibilidad_Servicio	Sostenibilidad	Funcionalidad
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ mary b.	Ikea not w	This review	3		4,1	3	3	3	3	3	3	1	3
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ Kathleen	looks great	looks great	5		4,1	5	1	1	1	1	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ nanette	I did not buy	I did not buy	1		4,1	1	1	1	1	1	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ PAUL	Extensive	Extensive	5		4,1	1	1	1	1	1	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ Holly	Good, couple	These cabinets	3		4,1	1	1	1	1	1	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ EMILY	Great but I	spent a while	4		4,1	1	1	1	1	4	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ DontWast	Awwww	Just moved	1		4,1	1	1	1	1	1	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ DianeW	Great Draw	This is a great	5		4,1	5	1	5	1	1	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ ogd58	Must check	I bought this	4		4,1	1	1	1	1	1	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ Tamara ha	Kitchen re	I Love it	5		4,1	1	1	1	1	5	1	5	5
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ stuberry26	Love IKEA	IKEA Kitchen	5		4,1	1	1	1	1	5	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ LouLou12	Love the h	Love the h	5		4,1	1	1	1	1	1	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ MommaC	Classic des	Used this e	5		4,1	1	1	1	1	1	1	1	5
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ KateRS	Great space	I have purchased	5		4,1	5	1	1	1	1	1	1	5
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ Ronna422	Gorgeous	We recently	5		4,1	5	1	1	1	5	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ CarliJane	Like it	Bought several	4		4,1	4	1	1	1	1	1	1	4
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ Tehseen	Bought it f	Front and b	5		4,1	5	1	5	1	1	1	1	5
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ Janjohn64	Great cabinet	We have h	5		4,1	1	1	1	1	5	1	1	5
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ Janjohn64	Great cabinet	We have h	5		4,1	1	1	1	1	5	1	1	1
SEKTION / MAXIMERA Base cabinet w/3 fronts & 4 drawers - w/ Katie86	Ok final re	Assembly	2		4,1	1	1	1	1	2	1	1	1
RYET LED bulb E12 200 lumen - chandelier opal	Beatriz T.	It works	5		4,2	1	1	1	1	1	1	1	1
RYET LED bulb E12 200 lumen - chandelier opal	Haydiee	Great product	4		4,2	1	1	1	1	1	1	1	1
RYET LED bulb E12 200 lumen - chandelier opal	ADRINEH	Save energy	5		4,2	1	1	1	1	1	1	1	1
RYET LED bulb E12 200 lumen - chandelier opal	Norma S.	took a while	4		4,2	1	1	1	1	1	1	1	1
RYET LED bulb E12 200 lumen - chandelier opal	ALLISON	Light bulbs	3		4,2	3	1	1	1	1	1	1	3
RYET LED bulb E12 200 lumen - chandelier opal	MICHELLE	Love that I	5		4,2	1	1	1	1	1	1	1	1

Medias

F001 Diseño	1.678899
F002 Calidad	1.339450
F003 Precio	1.463303
F004 Facilidad_Montaje	1.655963
F005 Disponibilidad_Servicio	1.110092
F006 Sostenibilidad	1.201835
F007 Funcionalidad	1.949541

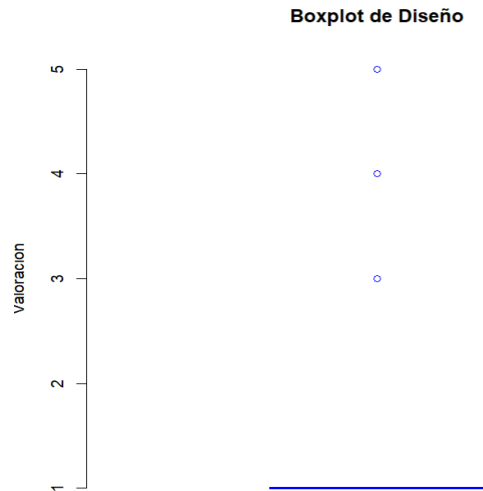
TABLA DE FRECUENCIA

Variables	Categoria	N	Porcentaje
F001 Diseño	1	177	81.1926606
F001 Diseño	3	5	2.2935780
F001 Diseño	4	6	2.7522936
F001 Diseño	5	30	13.7614679
F002 Calidad	1	197	90.3669725
F002 Calidad	3	4	1.8348624
F002 Calidad	4	2	0.9174312
F002 Calidad	5	15	6.8807339
F003 Precio	1	190	87.1559633
F003 Precio	3	4	1.8348624
F003 Precio	4	3	1.3761468
F003 Precio	5	21	9.6330275
F004 Facilidad_Montaje	1	177	81.1926606
F004 Facilidad_Montaje	2	3	1.3761468
F004 Facilidad_Montaje	3	4	1.8348624
F004 Facilidad_Montaje	4	4	1.8348624
F004 Facilidad_Montaje	5	30	13.7614679
F005 Disponibilidad_Servicio	1	209	95.8715596
F005 Disponibilidad_Servicio	2	1	0.4587156
F005 Disponibilidad_Servicio	3	4	1.8348624
F005 Disponibilidad_Servicio	4	1	0.4587156
F005 Disponibilidad_Servicio	5	3	1.3761468
F006 Sostenibilidad	1	206	94.4954128
F006 Sostenibilidad	3	1	0.4587156
F006 Sostenibilidad	4	2	0.9174312
F006 Sostenibilidad	5	9	4.1284404
F007 Funcionalidad	1	159	72.9357798
F007 Funcionalidad	2	1	0.4587156
F007 Funcionalidad	3	9	4.1284404
F007 Funcionalidad	4	8	3.6697248
F007 Funcionalidad	5	41	18.8073394

La tabla de frecuencias confirma un consenso de insatisfacción del 75% (frecuencia acumulada en el valor 1). Esta concentración masiva de datos en el límite inferior explica por qué el Boxplot colapsa visualmente en una línea. La distribución es claramente bimodal, con un pico principal en el 1 y otro con un pequeño repunte en el 5, lo que evidencia un producto que genera rechazo en la mayoría, pero logra satisfacer a un nicho muy específico de usuarios.

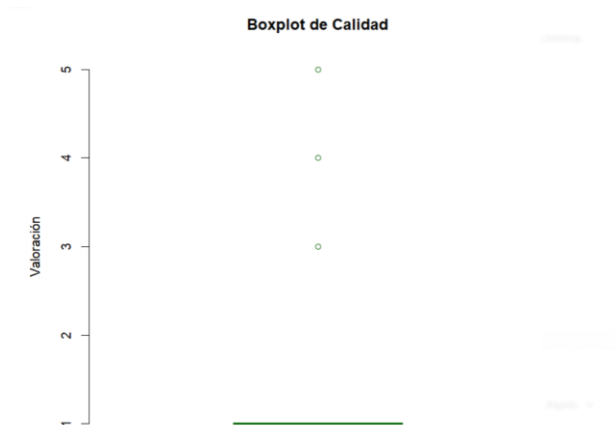
Boxplot

BOXPLOT 1: DISEÑO



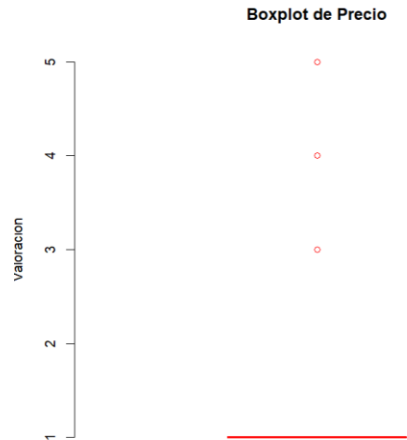
El diseño presenta una distribución extremadamente sesgada. La coincidencia del 81.19% de la muestra en la calificación mínima provoca que el diagrama de caja colapse en el valor 1. Esto demuestra que el diseño actual tiene una barrera de aceptación muy alta para el público general, y solo funciona para un nicho muy reducido (los puntos atípicos en 4 y 5).

BOXPLOT 2: CALIDAD



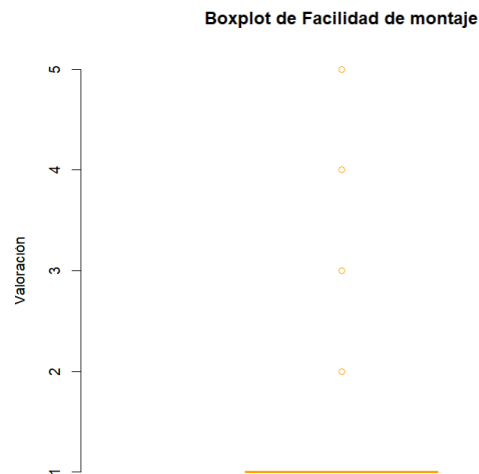
El Boxplot de Calidad refleja una situación de homogeneidad negativa. La Calidad del mueble es **rechazada por el 90.36%** de la muestra. Los valores atípicos (puntos en 3, 4 y 5) son extremadamente escasos, lo que indica que incluso para los usuarios que les gusta el diseño, la calidad material del producto sigue siendo una decepción.

BOXPLOT 3: PRECIO



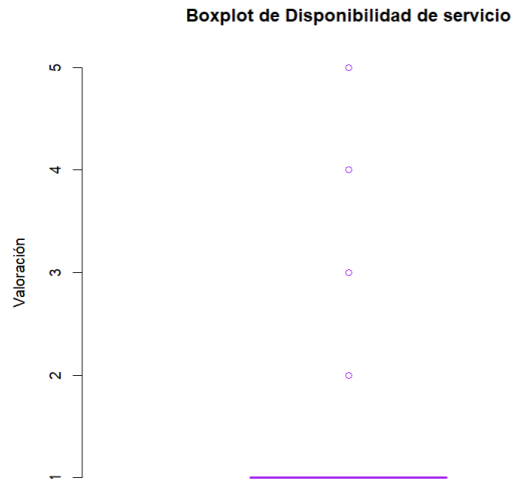
El Boxplot muestra un colapso total en el nivel 1, lo cual es consistente con el **87.15% de menciones negativas** registradas en la tabla de frecuencias. La ausencia de una estructura de caja indica que no existe una clase media de opinión; el usuario percibe el precio como un fallo crítico del producto. Las valoraciones positivas aparecen únicamente como valores atípicos,

BOX´PLOT 4: FACIL MONTAJE



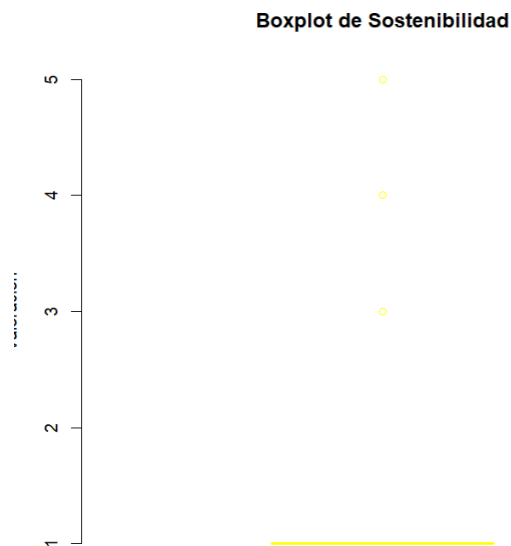
El Boxplot muestra un colapso de la caja en el nivel 1 confirma que el **81.19% de los usuarios** enfrentó serias dificultades en el ensamblaje. Sin embargo, la presencia de valores atípicos en todos los niveles (2, 3, 4 y 5) sugiere una experiencia de usuario inconsistente: mientras la mayoría fracasa, un segmento pequeño logra un montaje exitoso, lo que apunta a una posible falta de claridad en las instrucciones o necesidad de herramientas especializadas.

BOXPLOT 5: DISPONIBILIDAD DE SERVICIO



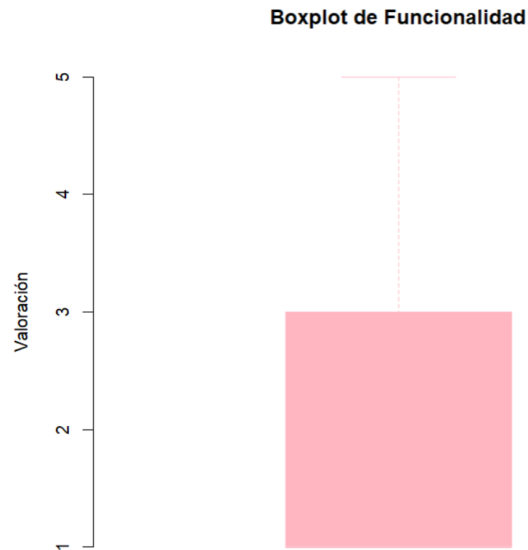
El boxplot muestra un **rechazo total**. Con un 95.87% de los usuarios puso la nota más baja. Esto significa que el problema no es de unos pocos, sino que es un fallo general de la empresa que afecta a casi todos por igual.

BOXPLOT 6: SOSTENIBILIDAD



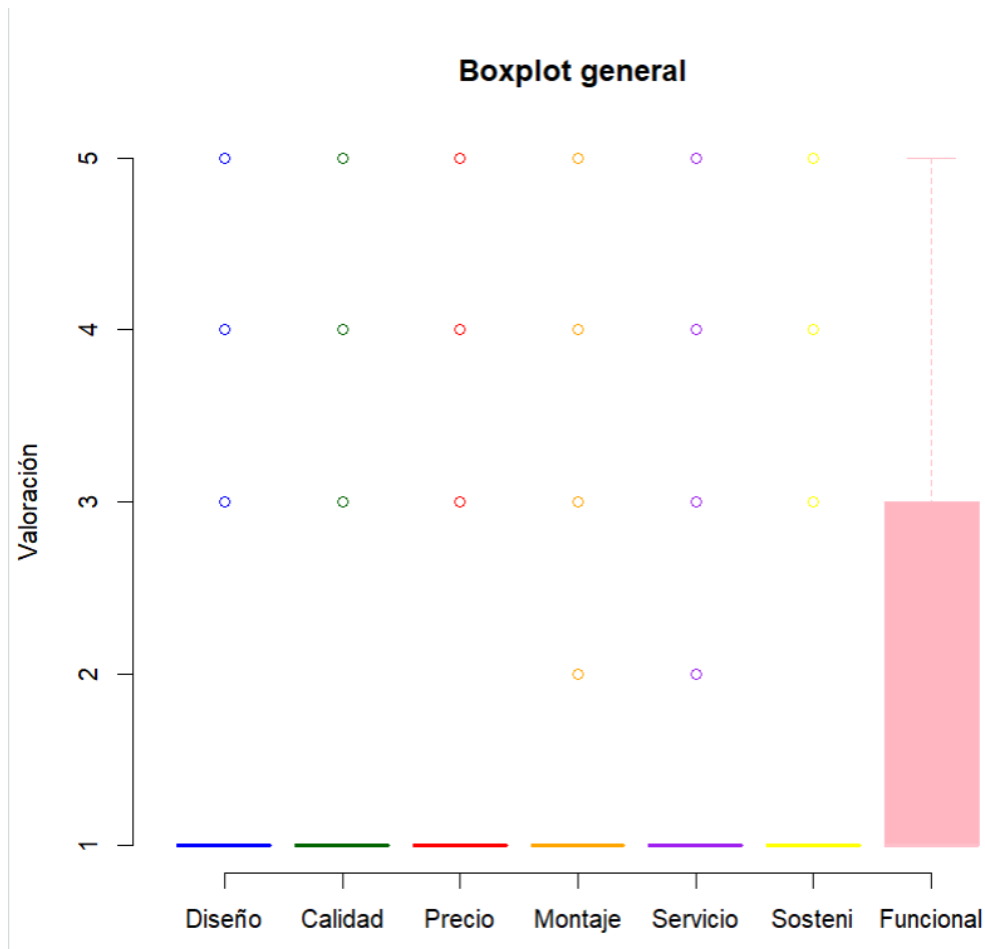
El Boxplot colapsa en el valor mínimo debido a que el **94.5%** de los encuestados califica este atributo con la nota más baja. Esto pasa porque la gente no ve por ningún lado que el mueble sea ecológico o cuide el planeta. Hay unos pocos puntos arriba(valores atípico), pero son tan poquitos que no cuentan: son como opiniones perdidas que no logran cambiar la mala imagen general.

BOXPLOT 7: FUNCIONALIDAD



Este Boxplot es el único que presenta una estructura de cuerpo (caja) visible. Mientras que el resto de los atributos colapsan en el valor mínimo, aquí la dispersión de los datos permite que el tercer cuartil se desplace hasta el valor 3, reflejando una opinión mucho más diversa y favorable por parte de los usuarios. La presencia de un bigote superior que alcanza el valor 5 confirma que este atributo no solo es aceptado, sino que cuenta con un segmento sólido de usuarios (18.8%) plenamente satisfechos con la utilidad del mueble.

BOXPLOT GENERAL



El Boxplot general revela un patrón de insatisfacción crítica en casi todas las dimensiones del producto. Se observa que seis de los siete atributos analizados (Diseño, Calidad, Precio, Montaje, Servicio y Sostenibilidad) presentan una ausencia total de cuerpo en la caja, quedando reducidos a una línea basal en el valor 1. Esto confirma que al menos el 75% de los usuarios califica negativamente estos aspectos, dejando las notas superiores como simples valores atípicos (outliers).

El atributo Funcionalidad destaca como la única excepción significativa. Es el único que logra abrir la caja hasta el nivel 3 y extender sus bigotes hasta el nivel 5 de forma consistente. Este contraste visual permite concluir que, aunque la ejecución del producto (calidad, precio, servicio) es rechazada masivamente, la propuesta de uso o concepto funcional es el único factor que genera una respuesta positiva real en un segmento del mercado.

Normalización

F007 Funcionalidad	0.25
F001 Diseño	0.17
F004 Facilidad_Montaje	0.16
F003 Precio	0.11
F002 Calidad	0.07
F006 Sostenibilidad	0.03
F005 Disponibilidad_Servicio	0.00

Prioridad Crítica: El factor de Funcionalidad (0.25) es el eje dominante de este conjunto. Con el peso más alto, queda claro que el éxito del proyecto depende estrictamente de que el producto cumpla con sus capacidades operativas. Es el valor fundamental que justifica la existencia del desarrollo y el que más impacto tiene en la decisión final.

Prioridad Alta: Los factores de Diseño (0.17) y Facilidad de Montaje (0.16) tienen una relevancia significativa y equilibrada.

- **Diseño:** No se limita a la estética, sino a la estructuración técnica que permite que el producto sea atractivo y funcional.
- **Facilidad de Montaje:** Indica que la experiencia del usuario o del instalador es una preocupación central, buscando reducir la complejidad técnica al momento de la implementación.

Prioridad Moderada: Los criterios de Precio (0.11) y Calidad (0.07) muestran una influencia menor en este modelo específico. Esto sugiere que los usuarios o interesados están dispuestos a sacrificar costos o niveles de calidad extrema siempre que la funcionalidad y el montaje sean óptimos. El Precio no es la barrera principal, y la Calidad se asume como suficiente pero no es el diferenciador clave.

Prioridad Baja: Factores como la Sostenibilidad (0.03) y la Disponibilidad de Servicio (0.00) tienen un impacto casi nulo en el diseño actual. La Sostenibilidad es un valor marginal en la toma de decisiones, mientras que la **Disponibilidad de Servicio** es prácticamente irrelevante para la configuración o el diseño del producto según esta escala.

Prueba de hipótesis

$H_0: \varepsilon \sim (p\text{-value} > \alpha) =$ No existen diferencias significativas entre los criterios evaluados.
El modelo no es significativo

$H_a: \varepsilon \sim (p\text{-value} < \alpha) =$ Existen diferencias significativas entre los criterios evaluados. El modelo es significativo

```

      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Criterio      8    3028    378.6    286.8 <2e-16 ***
Residuals 1953    2578      1.3

```

```

---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Como $p < 0.05$, se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la (H_a).

Dado que el p-value es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, el modelo es estadísticamente significativo, lo que indica que existen diferencias significativas entre los criterios de diseño analizados.

Prueba de normalidad

$H_0: \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) =$ Los residuos del modelo siguen una distribución normal

$H_a: \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) =$ Los residuos no siguen una distribución normal

Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

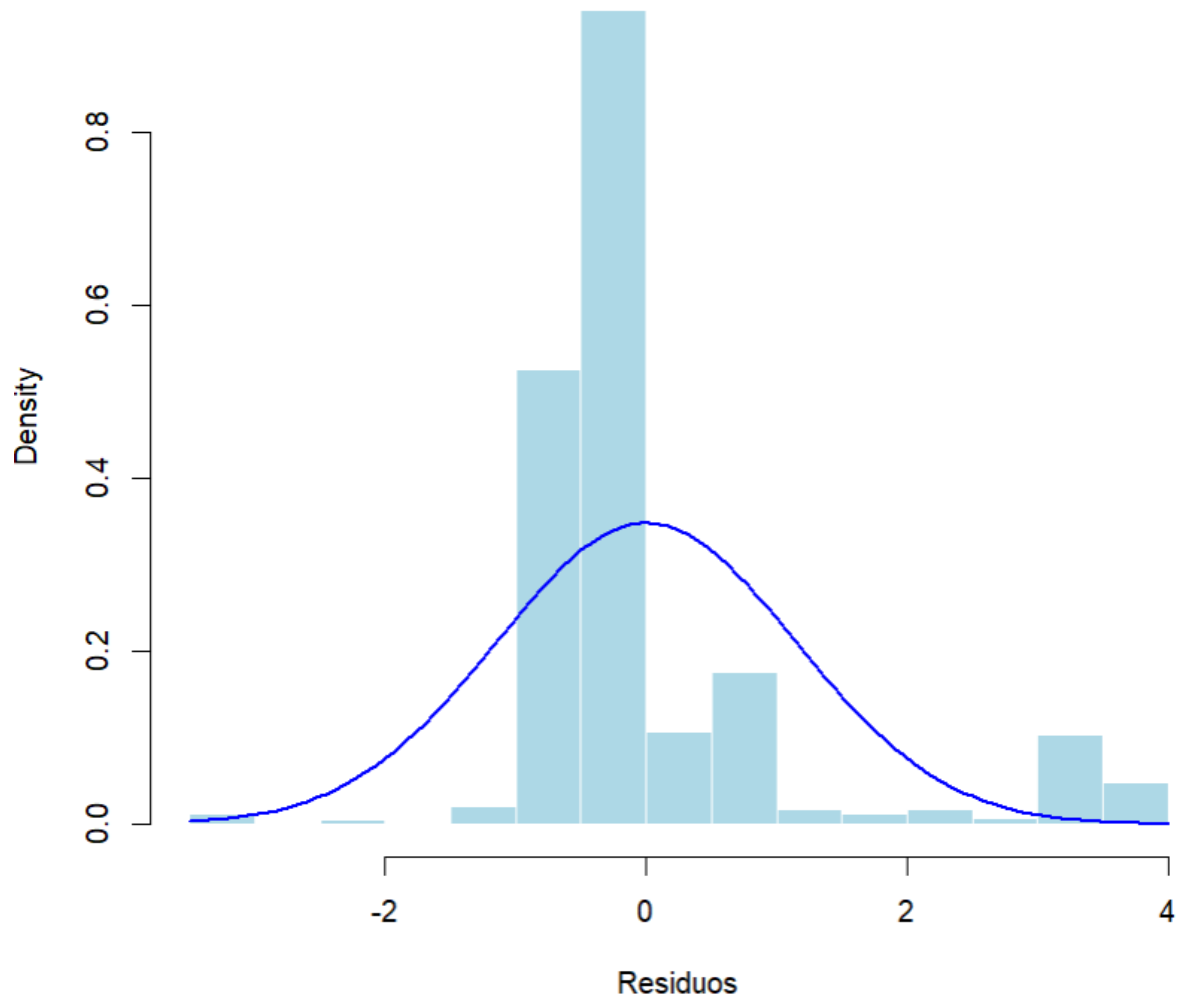
```

data:  residuos
D = 0.28493, p-value < 2.2e-16

```

En base a la información dada por la prueba de Kolmogrov-Smirnov se puede rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que los residuos del modelo **no siguen una distribución normal** y se recomienda ampliar la muestra en el futuro para mayor validez.

Distribución de residuos con curva normal



El análisis visual del histograma confirma que los errores del modelo no siguen una distribución normal, presentando una acumulación excesiva de datos en el centro y una "cola" hacia la derecha. Esta forma puntiaguda indica que, aunque el modelo es muy preciso para la mayoría de los usuarios, existen fallas importantes o experiencias atípicas (representadas por las barras aisladas en el extremo derecho) que se salen de lo esperado. En términos prácticos para IKEA, esto significa que el modelo explica bien el comportamiento general del mueble, pero los valores atípicos señalan problemas específicos de diseño o montaje que todavía generan ruidos e inconsistencias en los resultados globales.

Conclusión

Tras analizar los datos recolectados sobre el mueble de IKEA, se concluye que el éxito del producto depende principalmente de qué tan bien cumple su función y qué tan fácil resulta armarlo, dejando el precio en un segundo plano.

El análisis estadístico ANOVA confirma con total seguridad que estas preferencias no son casualidad, sino que los clientes tienen muy claro qué es lo que más valoran. En este sentido, la Funcionalidad es el factor más importante, seguido de cerca por el Diseño y la Facilidad de Montaje. Estos resultados demuestran que, para el consumidor, un mueble de IKEA solo es valioso si es útil y si la experiencia de ensamblarlo es sencilla, lo cual encaja perfectamente con la identidad de la marca.

Por otro lado, factores como el Precio y la Calidad tienen una importancia moderada, lo que sugiere que el cliente ya confía en la relación costo-beneficio de la tienda y no ve el gasto como un problema siempre que el mueble funcione correctamente. Sin embargo, las pruebas de normalidad (Lilliefors) y el estudio de los residuos muestran que el modelo tiene algunos errores o "casos extraños" que se salen de lo normal.

El histograma revela que, aunque la mayoría de los usuarios están satisfechos, existen situaciones críticas (puntos atípicos) donde la experiencia falla, posiblemente por piezas faltantes o instrucciones confusas.

En conclusión, para mejorar el producto, IKEA debería enfocarse en simplificar aún más el montaje y asegurar la utilidad del diseño, ya que estos son los puntos que realmente definen la satisfacción del cliente, por encima de la innovación o el servicio al cliente.

Justificación

Palabras clave

Silla + Fácil ensamblaje + Bienestar Ergonómico + Funcionalidad

Funcionalidad + Diseño + Productos + Fácil ensamblaje

Precio + Producto + Funcionalidad

Sostenibilidad + Comodidad

Links

<https://riunet.upv.es/handle/10251/225319>

<https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/12468>

<https://www.ikea.com/in/en/this-is-ikea/innovative-design-pub076f8a2a/>

<https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2985766.2985775>

<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/206792>

Preguntas de Investigación

- ¿Cómo logra equilibrar la Funcionalidad del producto con el uso de materiales de bajo costo sin sacrificar la percepción de Calidad del consumidor?
- ¿Cómo afecta la frustración en el ensamblaje a la percepción de Bienestar Ergonómico y comodidad del producto?
- ¿Hasta qué punto el éxito o fracaso del Fácil ensamblaje determina la satisfacción final del consumidor?
- ¿El hecho de que tengas que armar la silla tú mismo hace que te guste más el diseño o que te importe más que sea fácil de usar?
- ¿En qué medida un diseño atractivo y funcional logra rescatar la satisfacción del cliente cuando el montaje resulta más complicado de lo prometido?

Introducción

Hoy en día, comprar un mueble no solo significa elegir un objeto para la casa, sino también aceptar el reto de armarlo uno mismo. Este proyecto nace de estudiar la "**metodología IKEA**", donde el proceso de montaje es tan importante como el producto final. Lo que hace especial a esta investigación es que la silla se construye mediante encajes puros, lo que significa que no usa ni un solo tornillo, clavo o pegamento; todas las piezas se unen de forma mecánica aprovechando la resistencia de la madera.

En este contexto, nuestro objetivo es crear una silla cómoda, de fácil ensamblaje y bajo costo, que sea resistente, funcional y respetuosa con el medio ambiente. Para lograrlo, la investigación se centra en perfeccionar un diseño que garantice la estabilidad del mueble a través de encastrés precisos, asegurando que cualquier persona pueda disfrutar de un producto de alta calidad sin complicaciones técnicas. De esta manera, buscamos proponer una alternativa de mobiliario que sea accesible para el bolsillo, pero superior en su compromiso con la durabilidad y la sostenibilidad.

Justificación del proyecto mediante la metodología de Fink

La importancia de este proyecto radica en que nos permite unir las ideas del diseño industrial con la experiencia real de las personas y el cuidado del medio ambiente. En cuanto a los conocimientos básicos, esta investigación es clave para entender cómo crear una silla que funcione bien y use materiales económicos sin que el cliente sienta que es de mala calidad. Inspirados en el *Diseño Democrático*, buscamos que las piezas encajen de forma inteligente para sustituir los tornillos costosos, logrando un mueble resistente y competitivo.

Sobre la aplicación y la unión de ideas, el proyecto nace de la necesidad de crear un sistema de armado que cualquier persona entienda a la primera. La intención es demostrar que, al usar un diseño de encajes puros, se eliminan las complicaciones técnicas y se obtienen resultados profesionales sin necesidad de herramientas. Al combinar un buen diseño con un precio bajo y facilidad de transporte, podemos evaluar si una silla atractiva es capaz de mantener contento al cliente, incluso si el proceso de armado le exige un poco de atención.

Desde el punto de vista humano y el compromiso, la investigación analiza cómo el estrés de un mal montaje puede hacer que el usuario sienta que la silla es incómoda o de menor valor. Por ello, el proyecto busca crear una conexión positiva entre la persona y el objeto, haciendo que el usuario se sienta satisfecho al terminar la construcción. Este enfoque se refuerza con un

compromiso ecológico real: al no usar pegamentos ni tornillos, la silla es fácil de reciclar y reparar, lo que ayuda directamente a reducir la contaminación.

Finalmente, el proyecto fomenta el aprendizaje continuo al explorar nuevas formas de fabricar muebles. Al estudiar cómo un diseño inteligente puede solucionar los problemas de un montaje difícil, generamos información valiosa para crear muebles más humanos, accesibles y duraderos. Esta investigación no solo entrega una silla física, sino que promueve una cultura de consumo responsable, donde el usuario final comprende y valora cómo están hechas las cosas que utiliza en su día a día.

Referencias

Andrés, A. L. J. (2020). *IKEA: el minorista de muebles para el mundo*.

<https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/12468>

Wang, Y., Pfeil, U., & Reiterer, H. (2016). Supporting Self-Assembly. *ACM Digital Library*, 19-22.
<https://doi.org/10.1145/2985766.29>

Margarita, G. L. (2025). La estética IKEA en la vivienda DFL2 : un significativo social y cultural.

En *Repositorio Institucional*. <https://doi.org/10.58011/m57h-fe53>

China's journey towards a circular packaging future. (2026b, marzo 25). Ellen MacArthur

Foundation. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/chinas-journey-towards-a-circular-packaging-future>

Innovative design. (s. f.). IKEA. <https://www.ikea.com/in/en/this-is-ikea/innovative-design-pub076f8a2a/>